

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Вычислительная математика и математическая физика»

А.И. Левина

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Электронное учебное издание

*Методические указания к выполнению домашнего задания
по дисциплине «Кратные и криволинейные интегралы, ряды»*

Москва
(С) 2013 МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

УДК 517.9

Рецензент проф., д.т.н. Н.И. Сидняев

Левина А.И.

Л Кратные интегралы: Методические указания к выполнению домашнего задания курсовой работы по дисциплине «Кратные и криволинейные интегралы, ряды"/Левина А.И. - М.:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2013.-31 с.

В методических указаниях представлены основные формулы вычисления двойных и тройных интегралов с помощью перехода к однократным интегралам, а также с помощью замены переменных при переходе к криволинейным координатам. Представлены примеры решения типовых задач вычисления двойных и тройных интегралов, а также задачи для самостоятельного решения.

Для студентов направления подготовки "Математика и компьютерные науки", специальности "Прикладная математика", а также студентов широкого круга машиностроительных специальностей.

Рекомендовано Учебно-методической комиссией НУК «Фундаментальные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Электронное учебное издание

Левина Александра Игоревна

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ:

Методические указания к выполнению домашнего задания курсовой работы по дисциплине «Кратные и криволинейные интегралы, ряды

© 2013 МГТУ имени Н.Э. Баумана

Оглавление

Введение.....	4
1. Цели и задачи методических указаний.....	4
2. Двойные интегралы.....	5
3. Замена переменных в двойном интеграле. Переход в полярную систему координат.....	12
4.Тройной интеграл	22
5. Замена переменных в тройном интеграле.....	24
6. Вычисление площади поверхности.....	28
7. Механические приложения двойных интегралов	31
8. Механические приложения тройных интегралов.....	33
9. Литература.....	34

ВВЕДЕНИЕ

Теория кратных интегралов представляет собой раздел математики, в котором методы интегрального исчисления обобщаются на вычисление интегралов по областям, расположенным на плоскости или в пространстве. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы, теория поля, числовые и функциональные ряды нашли широкое применение в различных разделах математики, включая теорию вероятностей, дифференциальные уравнения в частных производных, оптимальное управление, в теоретической физике и механике, механике сплошных сред, и многих других теоретических и прикладных науках.

Дисциплина "Кратные и криволинейные интегралы, ряды" входит в Математический и естественнонаучный цикл подготовки бакалавра по направлению «Математика и компьютерные науки».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

Целью данных методических указаний является ознакомление студентов с основными формулами вычисления двойных и тройных интегралов с помощью перехода к однократным интегралам., а также обучение их решению типовых задач вычисления двойных и тройных интегралов.

Задачи настоящих методических указаний - формирование у студентов умения:

- формулировки основных положений теории двойных и тройных интегралов;
- применения правил вычисления двойных и тройных интегралов при решении прикладных задач;

владения:

- навыками вычисления типовых двойных и тройных интегралов путем сведения их к однократным интегралам,
- навыками использования правил замены переменных от декартовых координат к цилиндрическим.

Методические указания разработаны для выполнения домашних заданий по дисциплине "Кратные и криволинейные интегралы, ряды" для студентов направления подготовки "Математика и компьютерные науки", специальности "Прикладная Кратные интегралы. Левина А.И.

математика", а также могут быть использованы для изучения студентами широкого круга машиностроительных специальностей, изучающих дисциплины общематематического цикла.

2. ДВОЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

2.1 Формулы для вычисления двойного интеграла

Пусть на плоскости Oxy задана ограниченная замкнутая область S с кусочно-гладкой границей L , и пусть на области S определена функция $f(x, y)$.

Тогда двойной интеграл

$$\iint_S f(x, y) dx dy$$

физически будет представлять собой массу области S плотностью $\rho = f(x, y)$, отсеченную боковой поверхностью цилиндра с основанием на плоскости Oxy и с образующими, параллельными оси Oz , исходящими из точек границы L . Геометрически такой интеграл представляет собой объем цилиндра, который ограничен снизу плоскостью Oxy , сверху поверхностью $z = f(x, y)$, сбоку образующими, параллельными оси Oz , исходящими из точек границы L .

Для того чтобы вычислять двойные интегралы, их необходимо преобразовать в повторный:

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \int_{x=a}^{x=b} dx \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy = \int_{y=m}^{y=n} dy \int_{x=h_1(y)}^{x=h_2(y)} f(x, y) dx$$

если S – правильная (простая) область, т.е. область S – область, ограниченная кривыми $x = a$, $x = b$, $y = g_1(x)$, $y = g_2(x)$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

или ограниченная кривыми $y = m$, $y = n$, $x = h_1(y)$, $x = h_2(y)$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: m \leq y \leq n, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

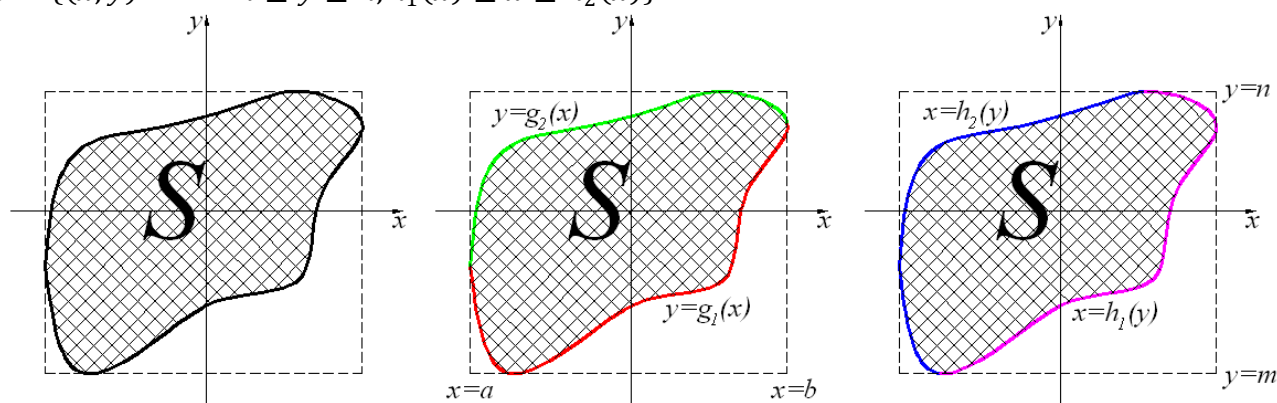


Рисунок 1

Пояснения к вычислению двойного интеграла

Если область S не правильная, то такую область разбивают на простые области так, чтобы у них не было общих внутренних точек, а интеграл будет представлять собой сумму интегралов по этим простым областям:

Кратные интегралы. Левина А.И.

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \left| S = \bigcup_i S_i \right| = \sum_i \iint_{S_i} f(x, y) dx dy$$

Итак:

$$\iint_S f(x, y) dx dy$$

– двойной интеграл

$$\left. \begin{aligned} & \int_{x=a}^{x=b} dx \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy \\ & \int_{y=m}^{y=n} dy \int_{x=h_1(y)}^{x=h_2(y)} f(x, y) dx \end{aligned} \right\}$$

– повторные интегралы

Изменение порядка интегрирования:

$$\int_{x=a}^{x=b} dx \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy = \int_{y=m}^{y=n} dy \int_{x=h_1(y)}^{x=h_2(y)} f(x, y) dx$$

или наоборот.

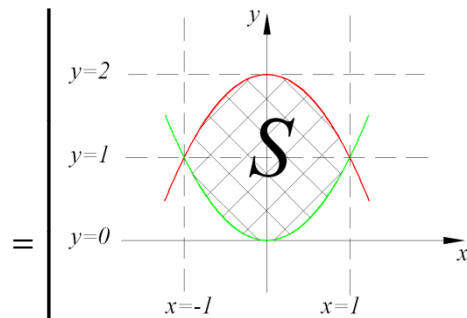
2.2 Примеры вычисления двойных интегралов

1. Вычислить:

$$\begin{aligned} \int_0^2 dx \int_x^{x\sqrt{3}} \frac{x dy}{x^2 + y^2} &= \left| \int_{y=x}^{y=x\sqrt{3}} \frac{x dy}{x^2 + y^2} = x \cdot \int_{y=x}^{y=x\sqrt{3}} \frac{dy}{x^2 + y^2} = x \cdot \frac{1}{x} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \Big|_{y=x}^{y=x\sqrt{3}} = \right. \\ &= \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \left. \right| = \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \frac{\pi}{12} dx = \frac{\pi x}{12} \Big|_{x=0}^{x=2} = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

2. Построить область интегрирования, поменять порядок интегрирования:

$$\int_{x=-1}^{x=1} dx \int_{y=x^2}^{y=2-x^2} f(x,y) dy =$$



$$y = 2 - x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2-y}$$

$$y = x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{y}$$

нельзя использовать симметрию,

т.к. заранее не известна

подынтегральная функция $f(x,y)$

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 2 - x^2\}$$

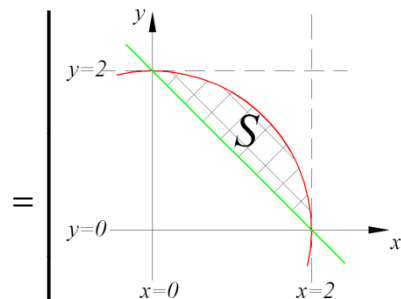
$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq y \leq 1, -\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}\} \cup$$

$$\cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: 1 \leq y \leq 2, -\sqrt{2-y} \leq x \leq \sqrt{2-y}\}$$

$$= \int_{y=0}^{y=1} dy \int_{x=-\sqrt{y}}^{x=\sqrt{y}} f(x,y) dx + \int_{y=1}^{y=2} dy \int_{x=-\sqrt{2-y}}^{x=\sqrt{2-y}} f(x,y) dx$$

3. Построить область интегрирования, поменять порядок интегрирования:

$$\int_{y=0}^{y=2} dy \int_{x=2-y}^{x=\sqrt{4-y^2}} f(x,y) dx =$$



$$x = \sqrt{4 - y^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y = \sqrt{4 - x^2}$$

$$x = 2 - y \Rightarrow y = 2 - x$$

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: 0 < y < 2, 2 - y < x < \sqrt{4 - y^2}\}$$

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq 2, 2 - x \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\}$$

$$= \int_{x=0}^{x=2} dx \int_{y=2-x}^{y=\sqrt{4-x^2}} f(x,y) dy$$

4. Записать двойной интеграл в виде повторного, поменять пределы интегрирования:

Область G – параллелограмм, ограниченный кривыми $x = y$, $y = x - 3$, $y - 2$, $y - 4$

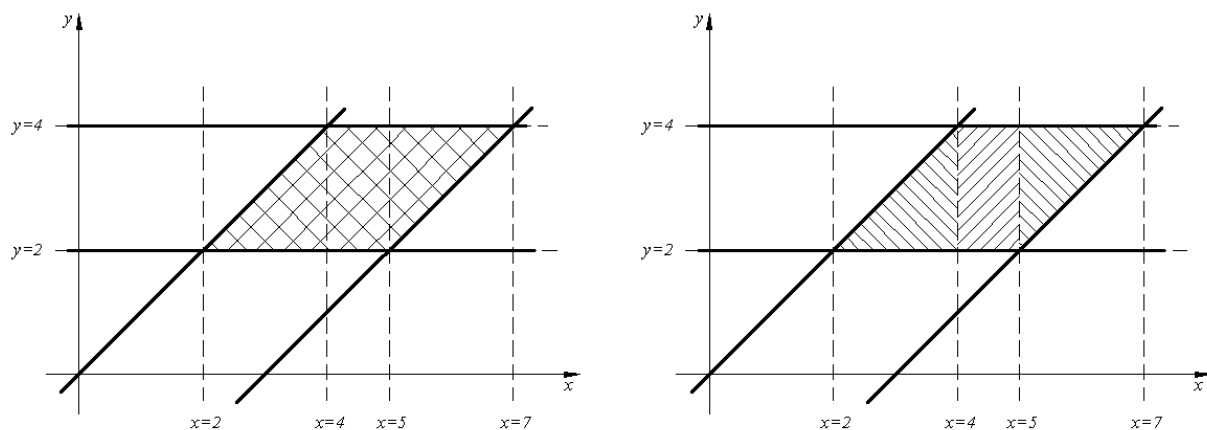


Рисунок 2

Пояснения к замене переменных в двойном интеграле

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 2 \leq y \leq 4, y \leq x \leq y + 3\} = \\ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 2 \leq x \leq 4; 2 \leq y \leq y + 3\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 4 \leq x \leq 5; 2 \leq y \leq 4\} \cup \\ \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 5 \leq x \leq 7; x - 3 \leq y \leq 4\}$$

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_{y=2}^{y=4} dy \int_{x=y}^{x=y+3} f(x, y) dx = \\ = \int_{x=2}^{x=4} dx \int_{y=2}^{y=x} f(x, y) dy + \int_{x=4}^{x=5} dx \int_{y=2}^{y=4} f(x, y) dy + \int_{x=5}^{x=7} dx \int_{y=x-3}^{y=4} f(x, y) dy$$

5. Преобразовать двойной интеграл в повторный, поменять порядок интегрирования:
Область G ограничена кривыми $x^2 + y^2 = 2a^2$, $x^2 = ay$, $y > 0$, $a > 0$

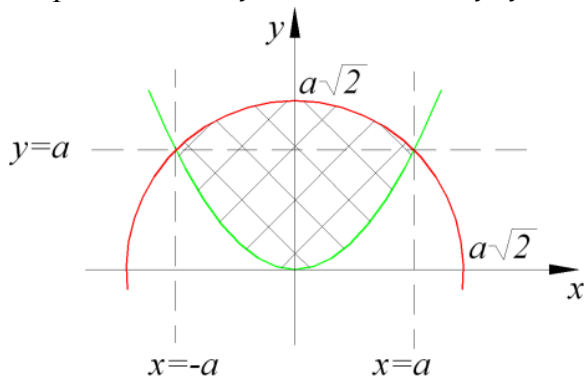


Рисунок 3

Пояснение к вычислению двойного интеграла в примере 5

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq y \leq a, \sqrt{ay} \leq x \leq \sqrt{2a^2 - y^2}, a > 0\} = \\ = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2: -a \leq x \leq a, \frac{x^2}{a} \leq y \leq \sqrt{2a^2 - x^2}, a > 0 \right\}$$

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^a dy \int_{\sqrt{ay}}^{\sqrt{2a^2-y^2}} f(x, y) dx = \int_{-a}^a dx \int_{\frac{x^2}{a}}^{\sqrt{2a^2-x^2}} f(x, y) dy$$

6. Построить область интегрирования, изменить порядок интегрирования:

$$\int_0^4 dx \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} f(x, y) dy =$$

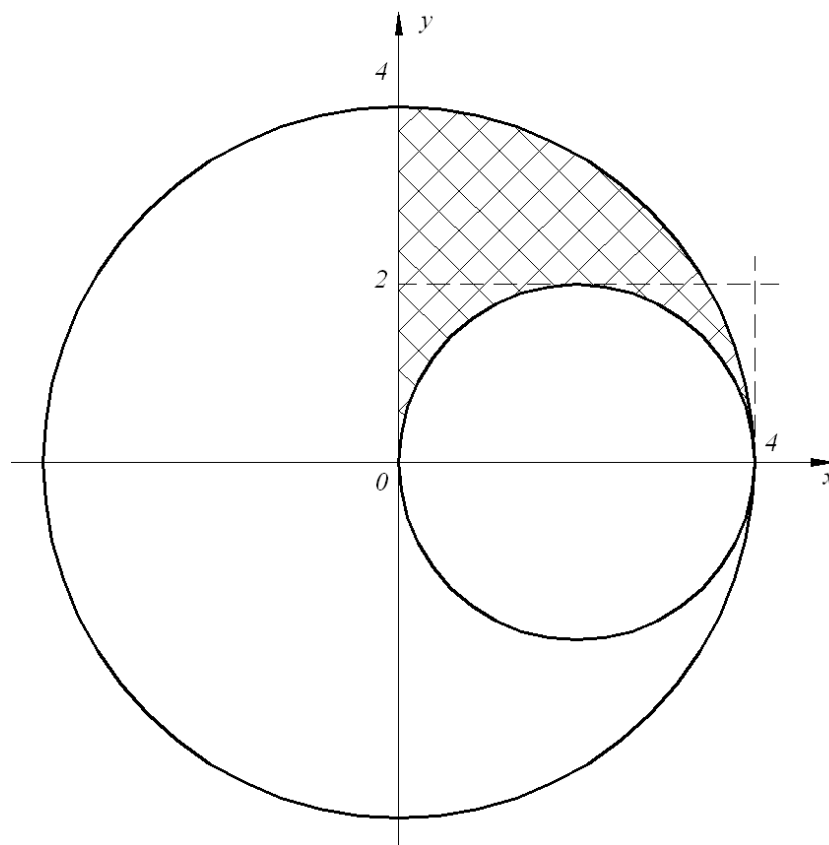


Рисунок 4

Пояснение к вычислению двойного интеграла в примере 6

$$\begin{aligned}
& D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 4, \sqrt{4x - x^2} \leq y \leq \sqrt{16 - x^2} \right\} \\
& y = \sqrt{4x - x^2} \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{4 - y^2} \\
& y = \sqrt{16 - x^2} \Rightarrow x = \sqrt{16 - y^2} \\
& = \left. \begin{aligned} D_1 &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 2; 0 \leq x \leq 2 - \sqrt{4 - y^2} \right\} \\ D_2 &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 2; 2 + \sqrt{4 - y^2} \leq x \leq \sqrt{16 - y^2} \right\} \\ D_3 &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq y \leq 4; 0 \leq x \leq \sqrt{16 - y^2} \right\} \\ D &= D_1 \cup D_2 \cup D_3 \end{aligned} \right\} = \\
& = \int_0^2 dy \int_0^{2 - \sqrt{4 - y^2}} f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_{2 + \sqrt{4 - y^2}}^{\sqrt{16 - y^2}} f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_0^{\sqrt{16 - y^2}} f(x, y) dx
\end{aligned}$$

7. Построить область интегрирования, изменить порядок интегрирования:

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 dy \int_{\frac{y^2}{9}}^y f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_{\frac{y^2}{9}}^1 f(x, y) dx = \\
& = \left. \begin{aligned} & \text{График области } D \text{ в координатах } x, y. \text{ Область ограничена кривыми } x = \frac{y^2}{9}, x = y, x = 1, y = 0, y = 3. \\ & D_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, \frac{y^2}{9} \leq x \leq y \right\} \\ & D_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq y \leq 3, \frac{y^2}{9} \leq x \leq 1 \right\} \\ & D = D_1 \cup D_2 \\ & x = \frac{y^2}{9} \Rightarrow y = \pm 3\sqrt{x} \\ & x = y \Rightarrow y = x \\ & D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 3\sqrt{x} \right\} \end{aligned} \right\} = \int_0^1 dx \int_x^{3\sqrt{x}} f(x, y) dy
\end{aligned}$$

8. Вычислить:

$$\iint_G xy \, dx \, dy \equiv$$

область G ограничена кривыми $x + y = 2$, $x^2 + y^2 = 2y$, $x > 0$

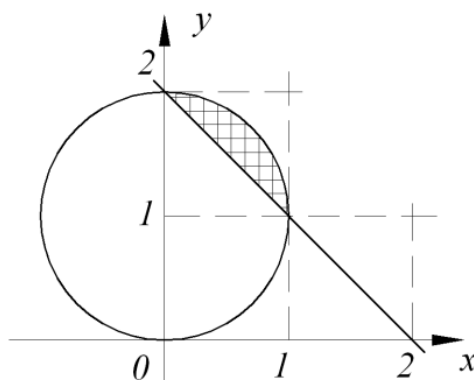


Рисунок 5

Пояснение к вычислению двойного интеграла в примере 8

$$\begin{aligned}
 G &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq 1; 2 - x \leq y \leq 1 + \sqrt{1 - x^2}\} = \\
 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 1 \leq y \leq 2; 2 - y \leq x \leq \sqrt{2y - y^2}\} \\
 &\equiv \int_0^1 dx \int_{2-x}^{1+\sqrt{1-x^2}} xy \, dy = \left[\int_{y=2-x}^{y=1+\sqrt{1-x^2}} xy \, dy = x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{y=2-x}^{y=1+\sqrt{1-x^2}} = \right. \\
 &\quad \left. = \frac{x}{2} \cdot \left[(1 + \sqrt{1-x^2})^2 - (2-x)^2 \right] = \right. \\
 &\quad \left. = -x + x\sqrt{1-x^2} + 2x^2 - x^3 \right] = \\
 &= \int_{x=0}^{x=1} (-x + x\sqrt{1-x^2} + 2x^2 - x^3) \, dx = \left| d(1-x^2) = -2x \, dx \right| = \\
 &= \left[-\frac{x^2}{2} - \frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + \frac{2}{3} x^3 - \frac{x^4}{4} \right] \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{4} \\
 &\equiv \int_1^2 dy \int_{2-y}^{\sqrt{2y-y^2}} xy \, dx = \left[\int_{x=2-y}^{x=\sqrt{2y-y^2}} xy \, dx = y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{x=2-y}^{x=\sqrt{2y-y^2}} = \right. \\
 &\quad \left. = \frac{y}{2} \cdot \left[(\sqrt{2y-y^2})^2 - (2-y)^2 \right] = \right. \\
 &\quad \left. = -2y + 3y^2 - y^3 \right] = \\
 &= \int_{y=1}^{y=2} (-2y + 3y^2 - y^3) \, dy = \left(-y^2 + y^3 - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_{y=1}^{y=2} = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

9. Вычислить:

$$\iint_G \sqrt{a^2 + x^2} \, dx \, dy \quad \square$$

область G ограничена кривыми $y^2 - x^2 = a^2$, $x = a$, $x = 0$, $y = 0$, $y > 0$, $a > 0$

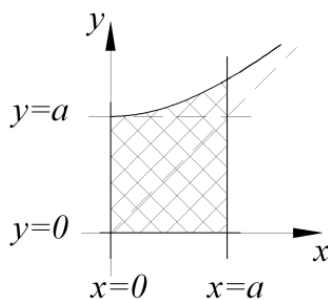


Рисунок 6

Пояснение к вычислению двойного интеграла в примере 9

$$\begin{aligned}
 G &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq \sqrt{a^2 + x^2}\} \\
 \equiv \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2+x^2}} \sqrt{a^2+x^2} dy &= \left| \begin{array}{l} \int_{y=0}^{y=\sqrt{a^2+x^2}} \sqrt{a^2+x^2} dy = \\ = \sqrt{a^2+x^2} \cdot y \Big|_{y=0}^{y=\sqrt{a^2+x^2}} = \\ = a^2 + x^2 \end{array} \right| = \int_{x=0}^{x=a} (a^2 + x^2) dx = \\
 &= \left(a^2 x + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=a} = \frac{4}{3} a^3
 \end{aligned}$$

3. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ДВОЙНОМ ИНТЕГРАЛЕ. ПЕРЕХОД В ПОЛЯРНУЮ СИСТЕМУ КООРДИНАТ

3.1 Основные формулы

Допустим, что заданы зависимости старых координат от новых:

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$$

или наоборот (данные соответствия должны быть взаимно однозначными):

$$\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

Тогда посчитаем якобиан перехода:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Если якобиан $J \neq 0$, то двойной интеграл преобразуется следующим видом:

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) J du dv$$

Переход к полярным координатам осуществляется следующим образом:

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \left| J = \begin{vmatrix} (r \cos \varphi)'_r & (r \sin \varphi)'_r \\ (r \cos \varphi)'_\varphi & (r \sin \varphi)'_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} \right| =$$

$$= r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r$$

$$= \iint_S f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r d\varphi dr$$

Двойной интеграл в координатах r, φ вычисляется также как и в координатах x, y , переходом к двукратному, при этом внешний обычно берут по φ . Если область S описывается как

$$S: \begin{cases} \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2 \\ r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi) \end{cases}$$

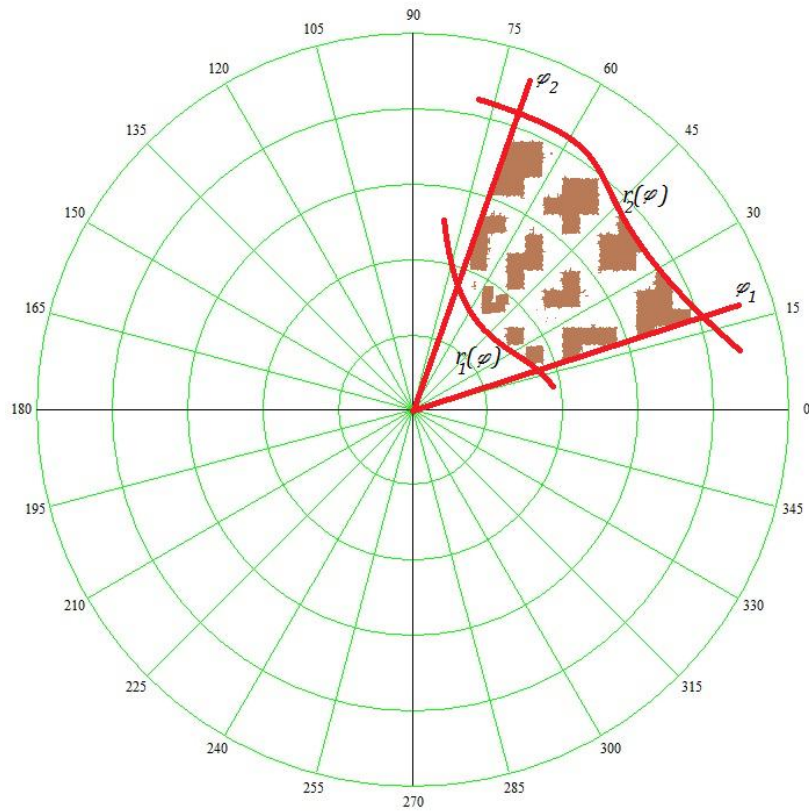


Рисунок 7

Пояснение к переходу в полярную систему координат

то

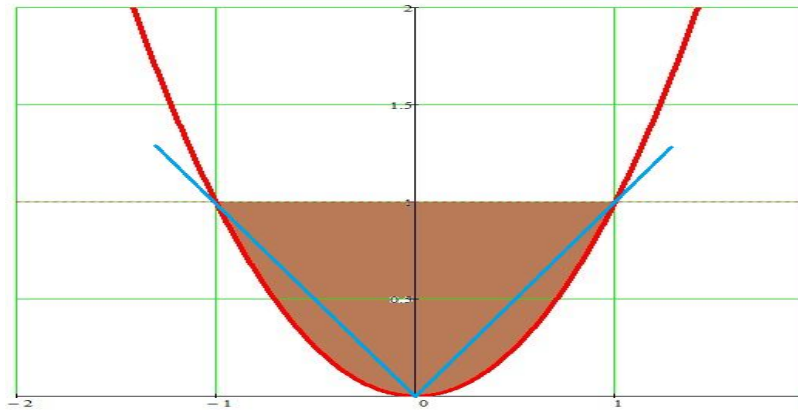
$$\iint_S f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r d\varphi dr = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr$$

Естественно, если $r_1(\varphi)$ и $r_2(\varphi)$ – кусочно-гладкие функции, то внешний интеграл разбивается на несколько слагаемых. Однозначно дать рецепт, когда имеет смысл переходить к полярным координатам, нельзя, это дело опыта. Можно пробовать перейти к r, φ , если либо $f(x, y)$, либо кривые, ограничивающие область интегрирования, либо и то, и другое вместе, зависят от комбинации $x^2 + y^2 = r^2$.

3.2 Примеры решения задач

1. Перейти к полярным координатам и расставить пределы интегрирования по новым переменным:

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = \left| \begin{array}{l} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ J = r \end{array} \right| =$$



$$\begin{aligned} x = \pm\sqrt{y} &\Rightarrow y = x^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow r \sin \varphi = r^2 \cos^2 \varphi \Rightarrow \\ &\Rightarrow r = \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y = 1 &\Rightarrow r \sin \varphi = 1 \Rightarrow \\ r &= \frac{1}{\sin \varphi} \end{aligned}$$

Рисунок 8

Пояснение к вычислению двойного интеграла в задаче 1

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi}} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr + \\ &+ \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr \end{aligned}$$

2. Перейти к полярным координатам и расставить пределы интегрирования по новым переменным:

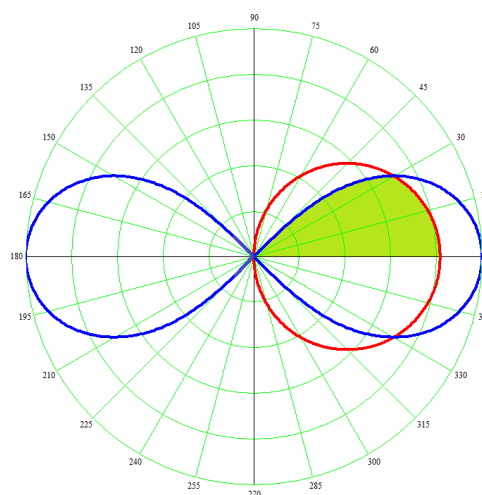
Область G ограничена кривыми:

$$x^2 + y^2 = x\sqrt{6}$$

$$(x^2 + y^2)^2 = 9(x^2 - y^2)$$

$$y = 0$$

$$(y \geq 0, x \leq \sqrt{6})$$



$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= x\sqrt{6} \Rightarrow r^2 = r\sqrt{6} \cos \varphi \Rightarrow r = \sqrt{6} \cos \varphi \\(x^2 + y^2)^2 &= 9(x^2 - y^2) \Rightarrow r^4 = 9r^2 \cos 2\varphi \Rightarrow \\&\Rightarrow r^2 = 9 \cos 2\varphi \Rightarrow r = 3\sqrt{\cos 2\varphi}\end{aligned}$$

Точка пересечения:

$$\begin{aligned}\begin{cases} r = \sqrt{6} \cos \varphi \\ r^2 = 9 \cos 2\varphi \end{cases} &\Rightarrow 9 \cos 2\varphi = 6 \cos^2 \varphi \\9(2 \cos^2 \varphi - 1) &= 6 \cos^2 \varphi \\12 \cos^2 \varphi &= 9 \\\cos \varphi &= \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

С учетом рисунка, получаем:

$$\varphi = \frac{\pi}{6}$$

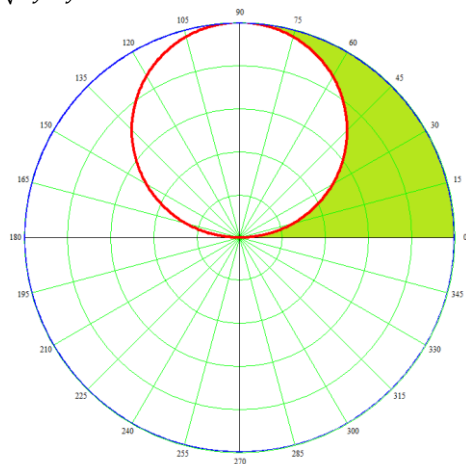
Рисунок 9

Пояснение к вычислению двойного интеграла в задаче 2

$$\iint_G f(x^2 + y^2) dx dy = \left| \begin{matrix} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ J = r \end{matrix} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{\sqrt{6} \cos \varphi} r f(r^2) dr + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{3\sqrt{\cos 2\varphi}} r f(r^2) dr$$

3. Перейдя к полярным координатам, вычислить интеграл:

$$\int_0^a dy \int_{\sqrt{ay-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} \sqrt{a^2-x^2-y^2} dx = \left| \begin{matrix} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ J = r \end{matrix} \right| =$$



$$\begin{aligned}x &= \sqrt{a^2 - y^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow \\&\Rightarrow r = a\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{ay - y^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = ay \Rightarrow \\&\Rightarrow r^2 = ar \sin \varphi \Rightarrow r = a \sin \varphi\end{aligned}$$

Рисунок 10

Пояснение к вычислению двойного интеграла в задаче 3

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{a \sin \varphi}^a r \sqrt{a^2 - r^2} dr = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - r^2}^3 \Big|_{a \sin \varphi}^a d\varphi = \frac{a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 \varphi}^3 d\varphi = \\
&= \frac{a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) d \sin \varphi = \frac{a^3}{3} \left(\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2a^3}{9}
\end{aligned}$$

3.3 Задания для самостоятельного решения

Задача №1. Изобразить на чертеже область интегрирования D . Преобразовать двойной интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ в двукратный. Расставить пределы по заданной области интегрирования D . Изменить порядок интегрирования. Перейти к полярным координатам.

Вариант №	Неравенства, задающие область D :
1	$x^2 + y^2 \leq 16, (x + 2)^2 + y^2 \geq 4, y \geq x, y \geq 0$
2	$\left\{ y \geq \frac{x^2}{4} - 3, y \leq 1, x < 0 \right\} \cup \left\{ y \geq \frac{x^2}{4} - 3, y \leq 1 + \sqrt{4x - x^2}, x \geq 0 \right\}$
3	$x^2 + y^2 \leq 9, x^2 + y^2 \geq 2y, y \geq 0$
4	$\{x^2 + y^2 \leq 16, y \leq 0, x < 0\} \cup \{x^2 + y^2 \leq 1, y \leq 0, x \geq 0\}$
5	$\{x^2 + y^2 \leq 9, xy \leq 0\} \cup \{x^2 + y^2 \leq 4, xy > 0\}$
6	$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x - 10y \geq -4 \\ x \leq 3 \\ y \geq 0, 48(x - 3)^2 - 12 \\ y \leq 5 \end{cases}$
7	$x \geq \frac{y^2}{4} - 4, x + y \leq 4, y - x \geq -4$
8	$x^2 + y^2 \leq 25, x^2 - y^2 \geq 4$
9	$x^2 + y^2 \leq 18, x^2 + y^2 \geq 6x, y \geq 0$
10	$x^2 + y^2 \leq 2(7 + x + y), xy \leq 4$

1 1	$xy \leq 4, y \leq 2x - 2, y \geq \frac{x}{2} - 2$
1 2	$x^2 + y^2 \leq 6(x + y), y \leq (1 + \sqrt{2})x$
1 3	$x \leq 4 - y^2, x^2 + y^2 \leq 8x$
1 4	$\{4x^2 + y^2 \leq 16\} \cup \{x^2 + 4y^2 \leq 16\}$
1 5	$y \leq 2 - \frac{x^2}{8}, y \geq \frac{x^2}{4} - 4$
1 6	$xy \geq -1, -3 \leq x + y \leq 3$
1 7	$x^2 + y^2 \leq 16, (x + 2)(y + 2) \leq 4$
1 8	$7y \leq 3x + 26, 4y \geq -5x - 12, y \geq -3, x \leq 3$
1 9	$x^2 + y^2 \leq 9, (x + 4)^2 + y^2 \geq 25$
2 0	$x^2 + y^2 \geq 4x, x^2 + y^2 \geq -6y, x^2 + y^2 \leq 4x - 6y$
2 1	$x \geq 3 - \frac{y^2}{8}, x \leq 6 - \frac{y^2}{4}, x \geq \frac{y^2}{8} - 2, y \geq 0$
2 2	$x^2 + y^2 \geq 4x, x^2 + y^2 \geq 4y, x^2 + y^2 \leq 4x + 4y$
2 3	$\{x^2 + y^2 \leq 4x, y \geq 0\} \cup \{(x - 1)^2 + y^2 \leq 9, y \leq x\sqrt{3}, y < 0\}$
2 4	$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 9 \\ x^2 + y^2 \leq 6(x + y) - 9 \end{cases}$

2 5	$xy \leq 8, x \leq 3, y \leq x\sqrt{3}, y \geq 0$
2 6	$x^2 + y^2 \geq 2x, x^2 + y^2 \geq 10x - 16, x^2 + y^2 \leq 8x, y \geq 0$
2 7	$\left\{x \geq \frac{y^2}{2} - 4, x \leq 3, y < 0\right\} \cup \left\{x \geq \frac{y^2}{2} - 4, y \geq (x - 3)\sqrt{3}, y \geq 0\right\}$

Задача №2. Изменить порядок интегрирования, изобразив на чертеже область интегрирования.

Вариант №	Интеграл:
1	$\int_{-3}^3 dx \int_{-3+\frac{\sqrt{9-x^2}}{2}}^{3-\frac{\sqrt{9-x^2}}{2}} f(x, y) dy$
2	$\int_{-3}^0 dy \int_{-3-y}^{3-\sqrt{9-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^3 dy \int_{y-3}^{3-\sqrt{9-y^2}} f(x, y) dx$
3	$\int_{-4}^0 dy \int_{\sqrt{8y-y^2}-5}^{\frac{y}{4}} f(x, y) dx + \int_0^4 dy \int_{\frac{y}{4}}^{5-\sqrt{-8y-y^2}} f(x, y) dx$
4	$\int_0^6 dx \int_{\sqrt{6x-x^2}}^{3\sqrt{6-x}} f(x, y) dy$
5	$\int_{-1}^0 dx \int_{-x^3}^{-x} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{-x}^{-x^3} f(x, y) dy$
6	$\int_{-3}^0 dy \int_{\frac{4}{3}\sqrt{-y^2-6y}-4}^{\frac{y+3}{3}} f(x, y) dx + \int_0^3 dy \int_{2(2-y)}^{\frac{y+3}{3}} f(x, y) dx$

7	$\int_0^3 dy \int_{y-3}^0 f(x, y) dx + \int_3^6 dy \int_0^{y-3} f(x, y) dx$
8	$\int_0^1 dy \int_{2y-1}^{\frac{y+1}{2}} f(x, y) dx$
9	$\int_{-6}^0 dx \int_0^{2x+12} f(x, y) dy + \int_0^6 dx \int_{2x}^{2x+12} f(x, y) dy + \int_6^{12} dx \int_{2x}^{24} f(x, y) dy$
10	$\int_{-4}^{-1} dy \int_{-1}^{y+3} f(x, y) dx + \int_{-1}^3 dy \int_{-1+\sqrt{3+2y-y^2}}^2 f(x, y) dx + \int_3^6 dy \int_{-1}^{5-y} f(x, y) dx$
11	$\int_{-2}^2 dx \int_{9-\sqrt{117-(x-4)^2}}^{4-\sqrt{16-(x+2)^2}} f(x, y) dy + \int_2^6 dx \int_{9-\sqrt{117-(x-4)^2}}^{4-\sqrt{4-(x-4)^2}} f(x, y) dy +$ $+ \int_6^{10} dx \int_{9-\sqrt{117-(x-4)^2}}^{4-\sqrt{16-(x-10)^2}} f(x, y) dy$
12	$\int_{-3}^0 dx \int_{x-2}^{4+3x} f(x, y) dy + \int_0^3 dx \int_{-2}^{4-2x} f(x, y) dy$
13	$\int_{-2}^0 dy \int_{2-\sqrt{16-4(y+2)^2}}^2 f(x, y) dx + \int_0^4 dy \int_{2-\frac{(y-4)^2}{4}}^2 f(x, y) dx$
14	$\int_0^1 dy \int_{2y-1}^{\frac{y+1}{2}} f(x, y) dx$
15	$\int_{-4}^{-1} dx \int_{-4+\sqrt{16-x^2}}^{\frac{4}{x}} f(x, y) dy + \int_{-1}^1 dx \int_{-4+\sqrt{16-x^2}}^4 f(x, y) dy +$ $+ \int_1^4 dx \int_{-4+\sqrt{16-x^2}}^{\frac{4}{x}} f(x, y) dy$

16	$\int_{-3}^0 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{2+\sqrt{9-x^2}} f(x,y) dy + \int_0^2 dx \int_{1-\sqrt{4-x^2}}^{1+\sqrt{4-x^2}} f(x,y) dy$
17	$\int_0^3 dy \int_{3-y}^{\frac{35-3y}{5}} f(x,y) dx + \int_3^5 dy \int_{\frac{y-3}{2}}^{\frac{35-3y}{5}} f(x,y) dx + \int_5^9 dy \int_{\frac{y-3}{2}}^{\frac{3y+1}{4}} f(x,y) dx$
18	$\int_{-\sqrt{6}}^{-1} dx \int_{x^2-2}^{\frac{x^2}{3}+2} f(x,y) dy + \int_{-1}^1 dx \int_{x^2-2}^0 f(x,y) dy + \int_1^{\sqrt{6}} dx \int_{x^2-2}^{\frac{x^2}{3}+2} f(x,y) dy$
19	$\int_{-\sqrt{27}}^{\sqrt{27}} dx \int_{2-\sqrt{28-x^2}}^{\sqrt[3]{x^2}} f(x,y) dy$
20	$\int_{-4}^{-2} dy \int_{-\sqrt{4-(y+2)^2}}^{4-\sqrt{16-(y+4)^2}} f(x,y) dx + \int_{-2}^0 dy \int_y^{4-\sqrt{16-(y+4)^2}} f(x,y) dx +$ $+ \int_0^2 dy \int_y^{2+\sqrt{4-y^2}} f(x,y) dx$
21	$\int_{-6}^{-4} dy \int_{\frac{y+6}{4}}^{\frac{10-y}{4}} f(x,y) dx + \int_{-2}^2 dy \int_{-2+\sqrt{16-(y+2)^2}}^{6-\sqrt{16-(y+2)^2}} f(x,y) dx$
22	$\int_{-4}^0 dx \int_{-4+\sqrt{16-(x+4)^2}}^{4-\sqrt{16-(x+4)^2}} f(x,y) dy + \int_0^4 dx \int_{1-\frac{x}{4}}^{1+\frac{x}{4}} f(x,y) dy$
23	$\int_0^{2\pi} dx \int_{\sin x-2}^{\sin x+2} f(x,y) dy$
24	$\int_{-5}^5 dy \int_{\operatorname{arctg} y}^{\pi+\operatorname{arctg} y} f(x,y) dx$

25	$\int_{-5}^0 dy \int_{-\frac{2}{5}\sqrt{25-y^2}}^{\frac{2}{5}\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^3 dy \int_{-\frac{4}{3}\sqrt{9-y^2}}^{\frac{4}{3}\sqrt{9-y^2}} f(x, y) dx$
26	$\int_{-2}^1 dx \int_{-3-x}^{4-\sqrt{9-(x-1)^2}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{x-5}^{4-\sqrt{9-(x-1)^2}} f(x, y) dy$
27	$\int_{-2}^0 dx \int_{-\sqrt{16-(x-1)^2}}^{\sqrt{16-(x-1)^2}} f(x, y) dy + \int_0^6 dx \int_{-\sqrt{16-(x-1)^2}}^{-\sqrt{9-(x-3)^2}} f(x, y) dy +$ $+ \int_0^6 dx \int_{\sqrt{9-(x-3)^2}}^{\sqrt{16-(x-1)^2}} f(x, y) dy$

Задача №3. Вычислить с помощью двойного интеграла объем тела T , ограниченного поверхностями:

Вариант №	Поверхности, ограничивающие тело T :
1	$z = 3 - x^2, z = 0, y = x, y = 3x$
2	$y = 18 - z^2, x = y, x = 0$
3	$z^2 + 2y^2 = 11, y = x - 3, y = -x - 3$
4	$z^2 = 7y, x = y, x + y = \sqrt{7}$
5	$y^2 = x + 4, y^2 = 2x + 4, z = 0, z = -x$
6	$z = y^2, z = 9, y = 8 - x, x = 0$
7	$z = 16 - y^2, z = 0, y = 4 - x^2$
8	$z = x^2 - 4y^2, z = 0, x = 4$
9	$y + z = 2, y = 0, z = 2x^2, z = 4x^2 - 2$
10	$z = 5xy, z = 0, x + y = 7, y \geq 3, x = 0$

11	$y = 7 - z^2, x + y = 7, x = 0, y = 0$
12	$2x = \sqrt{y}, 2y = \sqrt{x}, z + x = 6, z = 0$
13	$x^2 = 5y, y + z = 3, y + 2z = 3$
14	$yz = 3, x + y + z = 4, -2x + y + z = 4$
15	$z = 3 - x^2, z = 3 - y^2, z = 0$
16	$z = x, z = 4 - y^2, x = 0$
17	$z^2 = 2y, z^2 = 6 - y, x = 0, x + y = 6$
18	$z = 3 - y, z = 0, x = \sqrt{y}, x = 3\sqrt{y}$
19	$y = 0, z = 0, x + y + z = 11, 2x + z = 11$
20	$z^2 = 8x, x = 3y, x + y = 2$
21	$y + z = 4, z = 0, 4z + 2y + x = 16, 2z + y + x = 8$
22	$2z = x^2 + 2y^2, y = x^2, y = 3, z = 0$
23	$x^2 + (y + 1)^2 = 1, z = 0, x - y + z = 4$
24	$z = x^2 + y^2, y = x, y = 3x, x = 3, z = 0$
25	$z^2 = 4 - x, y^2 = 4 - x, x = 0$
26	$z = 4 - x^2, y = 0, z = y$
27	$z = x^2 + y^2, z = 0, y = 2, y = 2x, y = 6 - x$

4. ТРОЙНОЙ ИНТЕГРАЛ

4.1 Основные определения

Пусть в пространстве $Oxyz$ задана ограниченная замкнутая область (объем) V , и пусть на области V определена функция $f(x, y, z)$.

Кратные интегралы. Левина А.И.

Тогда тройной интеграл

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

физически будет представлять собой массу тела V плотностью $\rho = f(x, y, z)$. Геометрически такой интеграл представляет собой объем тела V , если $f(x, y, z) = 1$.

Чтобы посчитать такой интеграл, необходимо свести его к повторному:

$$\iiint_V f(x, y, z) dv = \iint_D dx dy \int_{\psi_1(x, y)}^{\psi_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

Будем называть ограниченную замкнутую область V простой (правильной), если:

- 1) проекция этой области V на какую-либо координатную плоскость – простая плоская область D .
- 2) любая прямая, перпендикулярная плоской области и проходящая через внутреннюю точку области V , пересекает границу области V в двух точках.

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: (x, y) \in D, \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)\}$$

$\psi_1(x, y)$ – поверхность, ограничивающая область V снизу.

$\psi_2(x, y)$ – поверхность, ограничивающая область V сверху.

Если расписать двойной интеграл по области D , то получается еще более детализированная формула для вычисления тройного интеграла:

$$\iiint_V f(x, y, z) dv = \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

Аналогично тройной интеграл можно представить в виде повторного с другим порядком интегрирования:

$$\iiint_V f(x, y, z) dv = \int_{x_1}^{x_2} dx \iint_D f(x, y, z) dy dz$$

4.2 Примеры решения задач

Пример 1.

Найти объем тела, ограниченный следующими поверхностями:

$$z = y^2$$

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$z = 0$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V dx dy dz = \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_0^{y^2} dz = \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} z|_0^{y^2} dy = \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} y^2 dy = \\ &= \int_{-2}^2 \frac{y^3}{3} \Big|_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx = \int_{-2}^2 \frac{y^3}{3} \Big|_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx = \frac{1}{3} \cdot \int_{-2}^2 2 \cdot \sqrt{(4-x^2)^3} dx = \\ &= \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \left(x \sqrt{(4-x^2)^3} + \frac{3}{2} \cdot 2^2 \cdot x \cdot \sqrt{4-x^2} + \frac{3}{2} \cdot 2^4 \cdot \arcsin \frac{x}{2} \right) \Big|_{-2}^2 \right) = 4\pi \end{aligned}$$

5. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ТРОЙНОМ ИНТЕГРАЛЕ

5.1 Основные формулы

Формулу замены переменных в тройном интеграле можно получить, рассуждая так же, как и в случае двойного интеграла:

$$\begin{aligned} \iiint_T f(x, y, z) dx dy dz &= \left| \begin{array}{l} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \\ J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0 \end{array} \right| = \\ &= \iiint_T f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) J du dv dw \end{aligned}$$

Наиболее употребительными криволинейными координатами в пространстве являются цилиндрические координаты и сферические координаты.

Цилиндрические координаты связаны с прямоугольными декартовыми при их стандартном взаимном расположении соотношениями:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

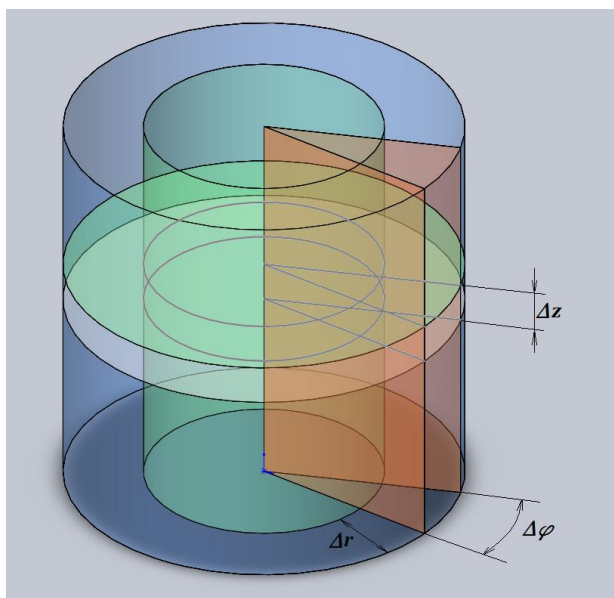


Рисунок 11

К формулам замены переменных в тройном интеграле

Координатными поверхностями в цилиндрической системе координат будут:

1) цилиндрические поверхности $r = \text{const}$ с образующими, параллельными оси Oz , и направляющими в виде концентрических окружностей с центрами на этой оси, лежащих в плоскостях, перпендикулярных оси Oz ;

2) полуплоскости $\varphi = \text{const}$, проходящие через ось Oz ;

3) плоскости $z = \text{const}$, перпендикулярные оси Oz .

Якобиан отображения при этом будет равен:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

При переходе от тройного интеграла к повторному, обычно используют такой порядок интегрирования: внешний интеграл по переменной φ , внутренний по z :

$$\begin{aligned} T &= \{\alpha \leq \varphi \leq \beta, r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi), z_1(r, \varphi) \leq z \leq z_2(r, \varphi)\} \\ \iiint_T f(x, y, z) dx dy dz &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} r dr \int_{z_1(r, \varphi)}^{z_2(r, \varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) dz = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} r dr \int_{z_1(r, \varphi)}^{z_2(r, \varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) dz \end{aligned}$$

5.2 Примеры решения задач

Пример 1

Вычислить интеграл, переходя к цилиндрическим координатам

$$\int_0^{\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} dy \int_{\frac{x^2+y^2}{3}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} r dr \int_{z_1(r, \varphi)}^{z_2(r, \varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) dz =$$

Для того чтобы перевести данный интеграл к цилиндрическим координатам, вовсе не обязательно представлять всю объемную картинку. Достаточно посмотреть, как переводится плоская область xOy в полярные координаты (рисунок):

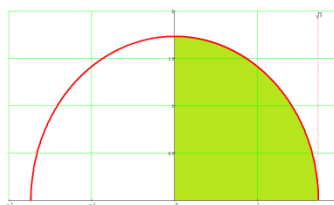


Рисунок 12

Пояснение к вычислению двойного интеграла в примере 1

Пояснение к формулам перехода от декартовых координат к цилиндрическим

Отсюда видно, что наша плоская область будет выражаться следующим образом.

$$D = \{0 \leq x \leq \sqrt{3}, 0 \leq y \leq \sqrt{3-x^2}\} = \{0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt{3}\}$$

Теперь преобразуем поверхности:

$$z = \sqrt{4-x^2-y^2} = \sqrt{4-r^2}$$

$$z = \frac{x^2+y^2}{3} = \frac{r^2}{3}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} dz = \frac{\pi}{2} \int_0^{\sqrt{3}} r \left(\sqrt{4-r^2} - \frac{r^2}{3} \right) dr = \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (4-r^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{r^4}{12} \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{19\pi}{24}$$

Сферические координаты связаны с декартовыми при стандартном взаимном расположении двух систем координат соотношениями

Сферические координаты связаны с декартовыми при стандартном взаимном расположении двух систем координат соотношениями

$$x = r \cos \theta \cos \varphi$$

$$y = r \cos \theta \sin \varphi$$

$$z = r \sin \theta$$

где

r – радиус-вектор, соединяющий начало (полюс) с данной точкой

θ – угол, составляемый этим радиус-вектором с плоскостью xOy

φ – угол между проекцией радиус-вектора на плоскость xOy и положительным направлением оси Ox

Координатные поверхности составляют три семейства:

1) $r = \text{const}$ – концентрические сферы в начале координат

2) $\theta = \text{const}$ – круговые конусы, осью которых служит ось Oz

3) $\varphi = \text{const}$ – плоскости, проходящие через ось Oz

Якобиан этого преобразования:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \cos \varphi & -r \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \cos \theta$$

Пример 2

Найти объем тела, ограниченного сферой $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ и конусом $x^2 + y^2 = 3z^2$ (внутри конуса).

Найдем область пересечения сферы и конуса:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2 \\ x^2 + y^2 = 3z^2 \end{cases} \Rightarrow z = \pm a \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2$$

$$V = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\arctg 3}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{2a} r^2 dr = 4\pi (1 - \sin \arctg 3) \frac{8a^3}{3} = 4\pi \left(1 - \frac{3}{\sqrt{10}}\right) \frac{8a^3}{3}$$

5.3 Задания для самостоятельного решения

Задача №4. Вычислить с помощью тройного интеграла объем тела T , ограниченного поверхностями:

Вариант №	Поверхности, ограничивающие тело T :
1	$z^2 = x^2 + y^2, 2z^2 = x^2 + y^2 + 1$
2	$z = 5 - x^2 - y^2, z = 0, y\sqrt{3} = x, y = x\sqrt{3}, x \geq 0, y \geq 0$
3	$z = 3x^2, z = 0, x^2 + y^2 = 2$
4	$2z = x^2 + y^2 + 1, z = 0, x^2 + y^2 = 6$
5	$z = x^2 + y^2, z = 3x^2 + 3y^2, (x - \sqrt{5})^2 + y^2 = 5$
6	$6z = x^2 + 3y^2, z = 5, y \geq 2$
7	$x^2 + y^2 + z^2 = 8, z \geq x^2 + y^2$
8	$x^2 + y^2 - z^2 = 1, x^2 + y^2 = 3z^2$
9	$x^2 + y^2 + z^2 = 7, z \geq x^2 + y^2 + 2$
10	$z = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}, z = \sqrt{7 - x^2 - y^2}$
11	$z = 5 - x^2 - y^2, z = 2$
12	$y = -x, y = x, x^2 + y^2 \geq 2, z = 0, z = 2x, x \leq 4$
13	$z = 3x^2 + 2y^2, z = 4x$
14	$z = 8, z = 11 - x^2 - y^2$
15	$z = 7 - y^2, z = 0, x^2 + y^2 = 3$
16	$x^2 + y^2 + z^2 = 11, z \geq 2$
17	$z = 2x^2 + 3y^2, z = 5$

18	$z = 7 - x^2 - y^2, z = 0, (y - 1)^2 + x^2 \leq 1$
19	$x^2 + y^2 = 2, x^2 + y^2 = 8, x + y + z = 10, z = 0$
20	$x^2 + y^2 + z^2 = 23, 2\sqrt{3} \leq z \leq 3\sqrt{2}$
21	$z = 10 - x^2, z = 0, x^2 + y^2 = 8, x^2 + y^2 = 3$
22	$x^2 + y^2 = 3, x^2 + y^2 = 7, z = 0, z = 11 - x$
23	$z = 10 - x^2 - y^2, z = 0, x^2 + y^2 \geq 3$
24	$z = 15 - x, z = 0, x^2 + (y - 2)^2 = 4, x^2 + (y - 1)^2 = 1$
25	$(x - 1)^2 + y^2 = 1, z = 0, x + y + z = 4$
26	$x^2 + y^2 \geq 1, x^2 + y^2 + z^2 = 5$
27	$x^2 + y^2 - z^2 = 5, x^2 + y^2 = 7$

6. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ

6.1 Основные определения

Определение: Поверхность называется гладкой, если для любой ее внутренней точки существует такая окрестность в пространстве, что часть этой поверхности, попадающая в эту окрестность, может быть представлена как явно заданная поверхность одним из уравнений:

$$z = f(x, y), (x, y) \in G \subset \mathbb{R}^2 \text{ или } y = f(x, z), (x, z) \in G_1 \subset \mathbb{R}^2 \text{ или } x = f(y, z), (y, z) \in G_2 \subset \mathbb{R}^2$$

Причем функция f является непрерывно дифференцируемой. В каждой внутренней точке гладкой поверхности существует касательная плоскость и нормаль к этой поверхности.

Определение: Поверхность называется кусочно-гладкой, если она состоит из конечного числа гладких поверхностей.

Пусть в пространстве задана кусочно-гладкая поверхность σ , однозначно проектирующаяся в плоскую область D на плоскости xOy . Пусть эта поверхность задана уравнением $\sigma: z = f(x, y), (x, y) \in D$. Тогда площадь этой поверхности выражается формулой:

$$\sigma = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

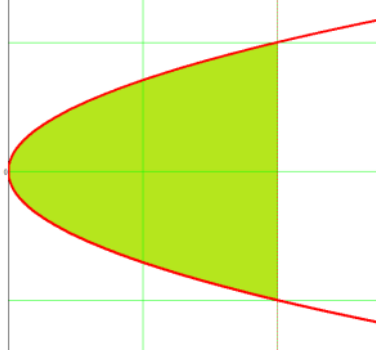
Примеры:

Кратные интегралы. Левина А.И.

1. Найти площадь части плоскости $x + y + z = a$, вырезаемой цилиндром $y^2 = ax$ и плоскостью $x = a$.

Итак, здесь важно отметить, из чего вырезается кусок поверхности. В нашем случае – это из плоскости $x + y + z = a$. Вот из этого равенства и будем выражать функцию-поверхность, от которой будем искать частные производные для корня $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$.

То, чем вырезается, повлияет на область интегрирования D . У нас это цилиндр $y^2 = ax$, который удачно рисуется на плоскости xOy как парабола, и плоскость $x = a$, которая на плоскости xOy станет прямой:



Точки пересечения:

$$\begin{cases} y^2 = ax \\ x = a \end{cases} \Leftrightarrow (a, \pm a)$$

Как видно, мы удачно всё спроектировали на плоскость xOy , то из самой функции $x + y + z = a$ будем выражать переменную z :

$$z = a - x - y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -1$$

Рисунок 13

Пояснение к вычислению двойного интеграла в примере 1

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} &= \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{3} \\ \sigma &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \int_{-a}^a dy \int_{\frac{y^2}{a}}^a \sqrt{3} dx = 2\sqrt{3} \int_0^a \left(a - \frac{y^2}{a}\right) dy = \\ &= 2\sqrt{3} \left(ay - \frac{y^3}{3a}\right) \Big|_0^a = \frac{4a^2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

2. Найти площадь части поверхности параболоида $z = x^2 - y^2$, заключенной между параболоидами $z = 3x^2 + y^2 - 2$ и $z = 3x^2 + y^2 - 4$.

Порой не надо представлять пространственную картинку. Достаточно только определиться, на какую плоскость будем проектировать, и найти кривые, по которым поверхности пересекаются. В нашем случае вырезаем из параболоида $z = x^2 - y^2$, который явно определен на всей плоскости xOy , к тому же функция $z = z(x, y)$ явно выражена и от нее удобно искать производные.

Найдем линии пересечения наших параболоидов:

$$\begin{cases} z = x^2 - y^2 \\ z = 3x^2 + y^2 - 2 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$\begin{cases} z = x^2 - y^2 \\ z = 3x^2 + y^2 - 4 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2$$

Очевидно, что поверхность параболоида $z = x^2 - y^2$, заключенной между параболоидами $z = 3x^2 + y^2 - 2$ и $z = 3x^2 + y^2 - 4$ будет удачно проектирования на плоскость xOy в кольцо между окружностями $x^2 + y^2 = 1$ и $x^2 + y^2 = 2$.

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ J = r \\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2 \\ 1 \leq r^2 \leq 2 \\ 1 \leq r \leq \sqrt{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} z = x^2 - y^2 \\ \frac{\partial z}{\partial x} = 2x \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2y \\ \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} = \\ = \sqrt{1 + 4r^2} \end{array} \right| = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} dr = 2\pi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{1 + 4r^2}^3 \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{6} (27 - 5\sqrt{5}) \end{aligned}$$

6.2 Задачи для самостоятельного решения

Задача №5. Вычислить площадь части поверхности σ , вырезаемой поверхностями

S :

Вариант №	σ	S
1	$2y = z^2$	$y = x^2, y = 4$
2	$x^2 + y^2 = z^2$	$y^2 = 3x, x = 4$
3	$x^2 + y^2 = 10$	$x - 4 \leq y \leq x + 1$
4	$z^2 = 4x$	$y^2 = 4x, x = 3$
5	$(x - 1)^2 + z^2 = 1$	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 6$
6	$z^2 = x^2 - y^2$	$z = 3x^2 + y^2 - 3, z = 3x^2 + y^2 - 5$
7	$3x + 7y + 9z = 63$	$x = 0, y = 0, x = 8, y = 5, xy = 9$
8	$x^2 + z^2 = 1$	$x^2 + 2y^2 - z^2 \leq 1$
9	$z^2 = x^2 + y^2$	$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y = 7$
10	$y^2 + z^2 = x^2$	$1 \leq x \leq 4$
11	$z^2 + (y - 2)^2 = 1$	$x = \pm(y - 1)\sqrt{3}$

12	$x^2 = y^2 + z^2$	$y = 3x^2$
13	$x + y + z = 7$	$y = x^2, y = 3 - x^2$
14	$x^2 + y^2 = 4z^2$	$y = 0, x = 2, y = 2x$
15	$z = 5 - (x - 1)^2$	$z = 0, y = x - 2, y = 2 - x, x = 4$
16	$z^2 = x^2 + y^2$	$2x = z^2$
17	$z = x^2 + y^2$	$3 \leq z \leq 10$
18	$y^2 + x^2 = z^2$	$x = \pm 2y, x = 1, x = 6$
19	$x^2 + y^2 + z^2 = 1$	$0 \leq \frac{y\sqrt{3}}{3} \leq z \leq y$
20	$y^2 + z^2 = x^2$	$y = x - 2, y = x - 4, y = 2 - x, y = 4 - x$
21	$x^2 + y^2 = 2z^2$	$z^2 = 2y$
22	$z = 9 - y^2$	$z = 0, x^2 - 4y^2 = 1$
23	$x = 2\sqrt{z}$	$z = \sqrt{2}, z = 0, 4x^2 - y^2 = -1$
24	$x^2 + y^2 = 1$	$2x^2 + y^2 - z^2 \leq 2$
25	$z = 2(1 - x^2)$	$z = 0, y^2 - 16x^2 = 1$
26	$x^2 = 2z$	$y = \pm x, x = \sqrt{3}$
27	$z = 2y$	$z = x^2 + y^2$

7. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДВОЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Будем считать, что область D – неоднородная тонкая пластинка с поверхностной плотностью $\mu = f(x, y)$. Тогда масса такой пластинки будет вычисляться по формуле:

$$M = \iint_D f(x, y) dx dy$$

Ее статические моменты относительно осей координат:

$$M_{Ox} = \iint_D y f(x, y) dx dy$$

$$M_{Oy} = \iint_D x f(x, y) dx dy$$

Координаты центра масс:

$$x_c = \frac{M_{0y}}{M}$$

$$y_c = \frac{M_{0x}}{M}$$

Моменты инерции относительно осей координат:

$$I_{0x} = \iint_D y^2 f(x, y) dx dy$$

$$I_{0y} = \iint_D x^2 f(x, y) dx dy$$

Момент инерции относительно начала координат:

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy = I_{0x} + I_{0y}$$

Если пластинка однородная и плотность ее не указана, то считается возможным принять, что ее плотность $\mu = 1$.

8. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРОЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Масса тела T плотности $\gamma(x, y, z)$:

$$m = \iiint_T \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

Статические моменты тела T относительно координатных плоскостей:

$$M_{yz} = \iiint_T x \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

$$M_{xz} = \iiint_T y \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

$$M_{xy} = \iiint_T z \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

Координаты центра масс тела T :

$$x_c = \frac{M_{yz}}{m}$$

$$y_c = \frac{M_{xz}}{m}$$

$$z_c = \frac{M_{xy}}{m}$$

Моменты инерции тела T относительно координатных осей и начала координат:

$$I_x = \iiint_T (y^2 + z^2) \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_y = \iiint_T (x^2 + z^2) \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_z = \iiint_T (x^2 + y^2) \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_0 = \iiint_T (x^2 + y^2 + z^2) \gamma(x, y, z) dx dy dz$$

8.2 Задачи для самостоятельного решения

Задача №6. Найти координаты центра масс тела T и моменты инерции относительно координатных осей Ox , Oy , Oz и начала координат:

Вариант №	T	$\gamma(x, y, z)$
1	$x^2 + z^2 \leq 9, x^2 + y^2 + z^2 \leq 25, x \geq 0$	$\sqrt{x^2 + z^2}$
2	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 36, y^2 + z^2 \leq 9$	$ x $
3	$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4x$	z
4	$\sqrt{3x^2 + 3y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}, y \geq 0$	y
5	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$	z^2
6	$0 \leq x \leq \sqrt{4y - y^2}, 0 \leq z \leq 2$	$z\sqrt{x^2 + y^2}$
7	$z \geq x^2 + 3, z \leq 11 - x^2 - 2y^2, y \leq 0$	xy
8	$x^2 + y^2 \leq 4y, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{36 - x^2 - y^2}$	z
9	$x^2 + y^2 \leq 3z, x^2 + y^2 + z^2 \leq 18, x \geq 0$	$\frac{x^2 + y^2}{3}$
10	$x^2 + y^2 \geq 9, x^2 + y^2 + z^2 \leq 25, z \geq 0$	$\sqrt{x^2 + y^2}$
11	$y^2 + z^2 \geq 16, x^2 + y^2 + z^2 \leq 25, z \geq 0$	$\sqrt{y^2 + z^2}$
12	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{3x^2 + 3y^2}$	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
13	$9 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 36$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$
14	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 16, x^2 + y^2 + z^2 \leq 8x$	$\frac{x^2}{4}$
15	$y^2 + 3 \leq z \leq 11 - 2x^2 - y^2, x \geq 0$	xy

16	$4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$	$ y $
17	$x^2 + y^2 \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}, x \geq 0$	z
18	$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 6 - x^2 - y^2, y \leq x $	$ x $
19	$0 \leq y \leq \sqrt{8x - x^2}, 0 \leq z \leq 3$	$z\sqrt{x^2 + y^2}$
20	$2x + z \geq 2, x + z \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x}$	y
21	$x^2 + y^2 \leq 25, x^2 + y^2 + z^2 \leq 36$	$\sqrt{x^2 + y^2}$
22	$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z, x^2 + y^2 + x^2 \leq 4x$	$\frac{z}{3}$
23	$x^2 + y^2 - z^2 \leq 0, 0 \leq z \leq 3$	z
24	$1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, 0 \leq z \leq \sqrt{3x^2 + 3y^2}$	$ x $
25	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$	z
26	$x^2 + y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2$	z
27	$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 6 - x^2 - y^2, -x \leq y \leq x$	x

9. ЛИТЕРАТУРА

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т. 1. – М.: Интеграл-Пресс, 2009. – 416 с.; Т.2. – М. Интеграл-Пресс, 2009. – 544 с.
2. Власова Е.А. Ряды. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 616 с.
3. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов / Под ред. Б.П.Демидовича. – М.: Астрель, 2010. – 472 с.
4. Сборник задач по математике для втузов. Специальные разделы математического анализа / Под ред. А.В. Ефимова, Б.П. Демидовича. – М.: Альянс, 2010. – 386 с.
5. Краснов М. Л., Киселев А. И. и др. Вся высшая математика. Т. 3 и 4. – М.: УРСС, 2010
6. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. В 3-х томах. – М.: Высшая школа, 2006.
7. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 3. – М.: Лань, 2009. – 656 с.
8. Гаврилов В.Р., Иванова Е.Е., Морозова В.Д. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 492 с.